PREMIO INFONAVIT ECONOMÍA 2021

INFONAVIT 50 AÑOS

Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus:

Monterrey

Título de Ensayo:

Propuesta de medición de la calidad y satisfacción de la vivienda a partir de la Encuesta Nacional de Vivienda.

Nombre de Alumnos:

León Hernández Robles, Verónica Gabriela Márquez Martínez, Andrea Salinas Blancas, Alexa Jeressi Martínez Soto y Alejandro Antonio Domínguez Cristerna.

Nombre de Asesor:

Mtro. René Rosado González

Propuesta de medición de la calidad y satisfacción de la vivienda a partir de la Encuesta Nacional de Vivienda.

Código de equipo: CEE-21-0012

Premio de Economía Infonavit 2021: Analizando la Encuesta Nacional de Vivienda

Marzo 2022

Propuesta de medición de la calidad y satisfacción de la vivienda a partir de la Encuesta Nacional de Vivienda.

Resumen ejecutivo.

El presente documento propone evaluar y monitorear el nivel de satisfacción y calidad de la vivienda mediante ocho índices construidos con la metodología de Distancia P2 a través de los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI). Estos índices están alineados a los elementos de una vivienda digna presentados por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU - Hábitat) con el propósito de ser una medición que permita focalizar los esfuerzos de política pública y programas de financiamiento para mejorar las condiciones de bienestar de las viviendas en México.

Problemática o hipótesis de investigación.

El derecho a una vivienda adecuada es reconocido en la normativa internacional y en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana declarando que las personas deben tener no solo un patrimonio, sino también que éste debe ser seguro, brindar protección, y permitir tener una buena accesibilidad de servicios y asequibilidad de financiamiento.

La creación de políticas públicas que inciden positivamente en la calidad de la vivienda y en el monitoreo de la satisfacción, requieren de una metodología que evalúe estos rubros de manera periódica. Aunque el país cuenta con los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica a través de la ENVI, actualmente no existe una metodología que permita evaluar dichos rubros, y con ello, redireccionar los programas de vivienda de acuerdo con las necesidades latentes de la población.

Es por ello que, tomando como premisa que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cómo podemos monitorear y evaluar la calidad y satisfacción de la vivienda en México? y ¿cómo esta evaluación nos puede ayudar a garantizar que las políticas y programas de la vivienda estén centrados en atender las necesidades que impactan en la satisfacción y calidad de las viviendas en el país?

Este trabajo se centra en dar una respuesta a estas preguntas a través de una propuesta que permite medir de manera periódica, la calidad y satisfacción de la vivienda.

Revisión de la literatura y fuentes de información.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado; dentro de este, se reconoce que una vivienda adecuada es uno de los elementos fundamentales para garantizar tal derecho. En México la vivienda digna también se encuentra constituido como una garantía individual, específicamente en el artículo cuarto de la Constitución, el cual establece que "Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo" (CPEUM, 1917).

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU - Hábitat, 2019) señala que la vivienda contribuye de manera directa al cumplimiento de 67 metas e indirectamente al de 38 metas de la Agenda 2030[1]. Específicamente, el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) N°11, el cual establece que para 2030 se debe: "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Además, en la meta 11.1 se reconoce explícitamente: "De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales" (ONU, 2015).

El derecho a una vivienda digna se encuentra establecido también en otras agendas globales, tales como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo, el Acuerdo de París sobre cambio climático, y la Nueva Agenda Urbana.

Es por ello que se considera fundamental el acceso a una vivienda adecuada para el cumplimento de los derechos a la igualdad, salud, educación, alimentación y trabajo; además de incidir positivamente en desafíos globales como el cambio climático, la pobreza, exclusión y desigualdad (ONU - Hábitat, 2019).

En función de establecer indicadores que midan de manera adecuada las problemáticas sociales, el Consejo Nacional para Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2013), define un indicador como un instrumento que brinda evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Dicha información puede ser de aspectos cuantitativos o cualitativos sobre los objetivos de un programa, proyecto o situación y debe cumplir con las siguientes dos características:

- Ser una relación entre dos o más variables.
- Estar contextualizado al menos de manera geográfica y temporal.

[1] En septiembre del año 2015, 193 Estados miembros de la ONU, siendo México uno de estos, aprobaron la conocida Agenda 2030, donde se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Aunado a lo anterior, el CONEVAL establece en su "*Manual para el diseño y la construcción de indicadores"* publicado en 2013, que un indicador debe contener los siguientes criterios como mínimo:

1. Claridad: no deben existir dudas sobre lo que se pretende medir, es decir, no debe contener ningún término o aspecto técnico ambiguo que pueda ser interpretado de más de una manera.
2. Relevancia: el indicador está directamente relacionado con algún aspecto fundamental del objetivo.
3. Adecuación: el indicador brinda información suficiente para realizar un juicio respecto a lo que se está midiendo.
4. Monitoreo: cualquier persona puede replicar el cálculo del indicador, es decir, el método de cálculo es claro y la información para su construcción está definida de manera adecuada.
5. Económico: si el beneficio de generar la información necesaria para el indicador respecto al costo económico o humano es mayor, entonces se considera que dicho indicador es económico.
6. Con aporte marginal: dicha característica se debe aplicar únicamente cuando el objetivo cuenta con dos o más indicadores[2], en este caso el indicador tiene aporte marginal si la información adicional que proporciona mide aspectos que no consideran los demás indicadores.

Respecto a la relevancia de métodos adecuados de evaluación, Simone Cecchini (2005)[3], señala que la información que proporciona el uso de indicadores permite dar respuesta a problemas sociales y a tomar decisiones de políticas públicas sustentadas en la evidencia empírica.

Adicionalmente, la existencia de indicadores enfocados a los diversos problemas sociales a los cuales se enfrenta un país son de vital importancia, debido a que permite el desarrollo de políticas públicas eficientes, así como la evaluación de su impacto y cumplimiento de objetivos. El CONEVAL establece que el seguimiento de los indicadores sociales permite contar con información oportuna sobre el desempeño de una política pública o programa social, lo cual se traduce en poder potenciar el impacto positivo de las mismas. Por lo cual, el

[2] En ocasiones no es posible medir todos los aspectos o dimensiones en un mismo indicador, por lo cual es recomendable realizar el número de indicadores necesarios para cubrir cada objetivo establecido (CONEVAL, 2013).

[3] Experto en el tema de indicadores sociales y economista de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

no tener indicadores sociales constituye en sí mismo una importante barrera para el desarrollo social de los países (Cecchini, 2005).

Abordar instrumentos de medición acerca de las necesidades de las personas, implica incorporar variables subjetivas y cualitativas, ya que esto permite analizar la percepción pública de los fenómenos sociales (Cecchini, 2005), además de tomar decisiones de políticas públicas mejor informadas sobre el contexto social, cultural, político e institucional.

En los últimos años se han realizado múltiples intentos de medir la calidad de la vivienda en México. Martínez e Ibarra (2017) a partir de los resultados de la Encuesta de Satisfacción Residencial del 2013 (ESR)[4] identificaron mediante una regresión lineal, que las cuotas de mantenimiento y las situaciones problemáticas con los vecinos, explican las diferencias en el promedio de satisfacción residencial de los conjuntos habitacionales de México.

Igualmente, la Sociedad Hipotecaria Federal, utilizando los datos de la ESR, calculó el Índice de Satisfacción con la Vivienda (ISV), evaluando cuatro características: físicas de la construcción, ambientales, espaciales y funcionales; adaptaciones y transformaciones. Otro instrumento fue el Índice de Satisfacción con el Conjunto Habitacional y Ciudad (ISCHC), el cual comprende seis características: localización, conjunto habitacional, urbanización y servicios; percepciones del conjunto, equipamiento social y comunitario; y percepción de la ciudad. Ambos índices se calcularon utilizando una distribución normal de los resultados ponderados y calificaron de cinco a 10 el nivel de satisfacción de las personas encuestadas.

Por otro lado, Ancer, et al. (2012) utilizaron la metodología de Componentes Principales para construir un índice de calidad de vivienda por entidad federativa de México, a través de la información proporcionada por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda del 2010. Concluyeron que los determinantes de calidad de vivienda eran: hacinamiento, dificultad del espacio, disponibilidad de servicios de agua, servicios de drenaje, servicios de electricidad, combustible de cocinar, material de techos, material de pisos y salubridad.

Continuando con el anterior enfoque de investigación, Hernández y Velásquez (2014) realizaron un estudio para medir las condiciones de habitabilidad en la vivienda en la zona sur-poniente de Guadalajara; para esto hicieron una comparativa de dos prototipos de vivienda (social y económica) y concluyeron que el nivel de satisfacción de la vivienda está en función de la calidad de los espacios, es decir, que mejorar las dimensiones de los espacios ayuda a elevar la calidad de vida y la habitabilidad de las personas. Asimismo, Peña, García y Bojórquez (2020), propusieron el Índice de Habitabilidad y Cohesión Social (IHaCos)

[4] Elaborada desde 2006 por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), con el fin de conocer el nivel de satisfacción en cuanto a la vivienda y la calidad del entorno que reporta la población que habita en conjuntos habitacionales horizontales y verticales.

para identificar cuáles son los requerimientos específicos que se necesitan para mejorar la habitabilidad ambiental y urbana en las ciudades de Mérida, Mexicali y Ciudad Juárez. Las autoras concluyeron que el abandono de las viviendas y la permanente movilidad de las familias a otros sectores, son los aspectos en los que se deben focalizar los programas de política pública.

Otro indicador de gran relevancia es el índice de Calidad de Vivienda Infonavit (Icavi), el cual es realizado por Infonavit y valora únicamente las viviendas que han sido adquiridas con este tipo de crédito. Para su construcción evalúa tres dimensiones: características de la vivienda, características del conjunto habitacional y características del entorno urbano.

Respecto a la medición de otros fenómenos sociales, la pobreza es el principal ejemplo en México de la importancia de la medición multidimensional. La pobreza se ha abordado más allá de variables como el ingreso, ya que no han sido consideradas suficientes para evaluar y comprender todas las carencias sociales. El organismo a cargo de esta medición es el CONEVAL, y para hacerlo, toma en cuenta como las diferentes dimensiones que integran el fenómeno de la pobreza: el nivel de acceso a educación, a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (DOF, 2018).

Al igual que la pobreza es considerada y medida como un fenómeno multidimensional, la calidad de la vivienda no puede limitarse a las características del espacio o condiciones de la construcción. Un hogar implica ser el espacio en que las personas puedan vivir seguras y que les proporcione la protección adecuada a todos los integrantes de la familia; pero también, ser un espacio que tenga acceso cercano a otros bienes y servicios que les permitan a las personas cubrir sus necesidades.

Una vivienda adecuada de acuerdo con la ONU - Hábitat es aquella que cumple con las siguientes condiciones:

1. **Seguridad de la tenencia:** Entendida como la protección jurídica contra el desalojo forzoso, hostigamiento y amenazas que pongan en riesgo la tenencia.
2. **Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura**: Se refiere a la tenencia de servicios proporcionados generalmente por externos, como agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía eléctrica, alumbrado, eliminación de residuos, etc.
3. **Asequibilidad:** Definida como la posibilidad de los habitantes de pagar el costo de una vivienda sin poner en peligro o dificultar el disfrute de otros derechos. Específicamente una vivienda es considerada asequible si el hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a esta.

4. **Habitabilidad:** Comprendida como las condiciones que garantizan, dentro del espacio suficiente, la seguridad física de los habitantes de una vivienda. Como, por ejemplo, la protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
5. **Accesibilidad:** Toma en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, como la adecuación de rampas, barandales y señalamientos para personas con discapacidad.
6. **Ubicación:** Toma en cuenta el acceso cercano de los habitantes a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, así como la protección de cercanía de zonas contaminadas o peligrosas.
7. **Adecuación cultural:** Se refiere al respeto de la expresión de la identidad cultural de los habitantes de la vivienda (ACNUDH & UN-Hábitat, 2010).

Es así como, para poder medir de manera adecuada la calidad de la vivienda, es indispensable tomar en consideración estos siete elementos y compararlos con la satisfacción que la población reporta respecto a su vivienda. Este último factor, está estrechamente relacionado con la calidad de vida (Balestra y Sultán, 2013), por lo cual también se encuentra interconectado con la calidad de la vivienda, permitiendo potencializar el impacto de las políticas públicas habitacionales.

Contrario a todo lo antes planteado, actualmente, México no cuenta con indicadores que permitan medir todas las dimensiones que abarca la calidad de la vivienda propuestas por ONU-Hábitat, así como la satisfacción reportada sobre la misma. A continuación, se presenta una propuesta metodológica para evaluar los niveles de satisfacción y calidad de la vivienda en México.

Metodología de análisis.

El primer paso por desarrollar consistió en utilizar la ENVI para identificar las variables que conforman cada uno de los elementos de una vivienda digna propuestos por ONU-Hábitat (*Anexo I y II*). La naturaleza del análisis realizado requiere que las variables utilizadas estén codificadas de manera ascendente con relación a la calidad de cada uno de los elementos, por lo que la limpieza de los datos consistió en eliminar la falta de observaciones y recodificar las variables que no cumplieran con los requisitos.

A partir de esta selección y categorización de los reactivos de la encuesta, se crearon índices que describen la calidad de la vivienda con base en los elementos propuestos por ONU-

Hábitat[5]. Para ello se utilizó, en primera instancia, la metodología de Análisis de Componentes Principales Categóricos para la selección de variables; y posteriormente, la Distancia P2 en la creación de índices para la calidad de la vivienda, los cuales fueron estratificados con el método de Dalenius-Hodges con el propósito de identificar y comparar los niveles de calidad y satisfacción de las viviendas en México.

Aplicación de metodología CATPCA

La metodología de Componentes Principales Categóricos[6] (CATPCA) o PCA no lineal, al igual que PCA tradicional, se utiliza para transformar un conjunto original de variables en un segundo conjunto de componentes principales no correlacionados que expliquen tanto como sea posible la varianza en los datos. Sin embargo, CATPCA es abierta para realizarse a variables nominales, ordinales y numéricas que maximicen la correlación en variables que pueden no estar relacionadas linealmente entre sí.

CATPCA puede ser encontrada en paquetes estadísticos. Para este caso utilizamos la librería PRINCALS del paquete Gifi (Mair, De Leeuw, y Groenen, 2019) a través del software R Studio[7]. La cual tiene como base la minimización de una única función de pérdida definida como:

$$\sigma(X;\, Y_1, \ldots, Y_J) \;= J^{-1} \sum_{j=1}^{J} SSQ(X - G_j Y_j)$$

J: representa el número de variables categóricas para N hogares en el que j puede tomar $l_j$categorías posibles.

SSQ: denotación de la suma de los cuadrados de los elementos de las matrices $X - G_j Y_j$

X: matriz que contiene las coordenadas de los vértices de los objetos.

G_j: matrices indicativas las cuales codifican la pertenencia a una categoría de objetos.

Y_j: coordenadas de los vértices de las categorías l_j de la variable j, llamadas *category quantifications*.

[5] Se tomó la decisión de no hacer índices a los elementos de Asequibilidad, Tenencia de la vivienda y Adecuación Cultural, debido a la falta de variables para utilizar la metodología, y/o la creación de variables compuestas que se utilizarán como métricas individuales, y no para la creación de un índice como tal.

[6] El término "categórico" suele utilizarse para variables nominales que consisten en categorías desordenadas. Para la metodología y objetivos de nuestro análisis, las variables ordinales también se denominan categóricas, pues, aunque cuentan con más estructura que las variables nominales, no pueden ser consideradas con cualidades numéricas tradicionales.

[7] Para el entendimiento teórico y técnico de la librería nos remitimos a De Leeuw, J. y Michailidis, G. (1998), y De Leeuw, J (2013).

Dado el avance y la investigación hecha en CATPCA, actualmente se cuentan con estrategias de comprobación y perfeccionamiento de los índices utilizando esta metodología. Antes de la realización de los índices, las variables seleccionadas fueron comprobadas por medio de pruebas de significancia (*Anexo III*).

Aplicación metodología Distancia P2

La distancia de Pena, DP2, (Pena, 2009) es una fórmula que puede ser aplicada en la creación de indicadores de bienestar social. Con ella, se señala la distancia a la que se encuentra cada observación de un vector referencia. En el caso de este trabajo, el vector de referencia es la peor situación existente. Es decir, mientras mayor sea la distancia de una observación al vector de referencia, mejor es la situación de esta. Para crear las estimaciones, se utilizó el software estadístico R y la librería p2distance (Perez-Luque et al., 2012). A continuación, se presenta la ecuación que se utiliza:

$$DP_2 = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \left(\frac{d_i}{\sigma_i} \right) \left(1 - R^2_{i,i-1,i-2,\ldots,1} \right) \right\}$$

Donde:

$d_i = |x_{ri} - x_{*i}|$, x_{ri}: es el valor de la variable i en el hogar r.

x_{*i}: es el valor de la variable i en el vector de referencia.

$\frac{d_i}{\sigma_i}$: es la cantidad de desviaciones típicas a las que se encuentra el hogar r del peor caso posible en la variable i. Esta estandarización de la muestra nos permite comparar distintas variables a pesar de que sus rangos sean diferentes.

$1\text{-}R^2$: El complemento de la R^2 cuando la variable i es explicada por el resto de las variables. La multiplicación del resultado por este ponderador, permite darle un menor peso a aquellas variables que guarden una mayor correlación con el resto, evitando darle demasiado peso a dos o más variables que estén altamente relacionadas.

La bondad que otorga el método de Distancia P2 es la completa explicación de la varianza de los datos y la comparación en el tiempo (Somarriba y Pena, 2009). La selección de variables con CATPCA y la creación de índices con Distancia P2, resulta ideal con el objetivo propuesto de crear índices de monitoreo y evaluación de la calidad de la vivienda en México, de una forma multidimensional y a distintos niveles de granularidad a través del tiempo.

Estratificación Dalenius - Hodges

A partir de los índices obtenidos, se buscó poder agrupar los resultados en sectores comparables entre sí; una estrategia para lograr esto es la estratificación de los datos. Para

realizar esto, se optó por el método Dalenius Hodges (Dalenius & Hodges, 1959), fundamentándose en su amplia aplicación en índices de carácter social (CONAPO, 2020 & CONEVAL, 2016). Se decidió clasificar a los valores en cinco niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, esto a través del software R Studio con el paquete "stratification" (Rivest y Baillargeon, 2017) (*Anexo V*)

El procedimiento utiliza la suma de la raíz de las frecuencias acumuladas para la construcción de los estratos, dados por:

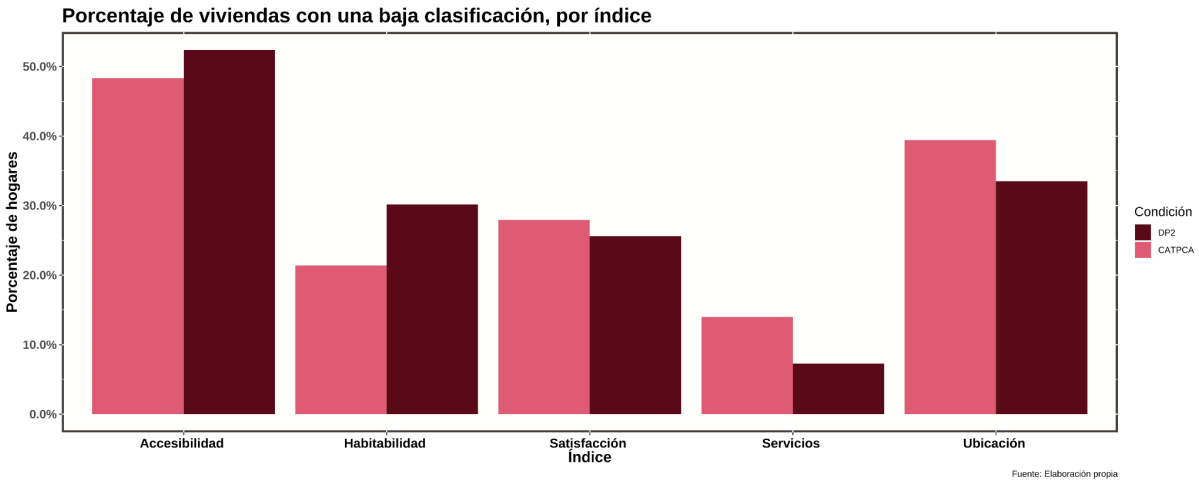
$$Q = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{J}\sqrt{fi}$$

Donde:
J: Número de clases dentro del grupo de la variable ordenada X
fi: Representa la frecuencia en cada clase J
h: es el número de estratos (INEGI, 2010).

Estadística descriptiva y análisis empírico.

Tomando como referencia la metodología utilizada por CONEVAL para la definición de pobreza, se definió una variable dicotómica que agrupa cada una de las viviendas que se encuentran dentro de los segmentos "Malo" y "Muy malo" obtenidos de la estratificación de Dalenius-Hodges. Mediante esto, se determinó si una vivienda cuenta con algún tipo de carencia en cada uno de los elementos de la vivienda adecuada.

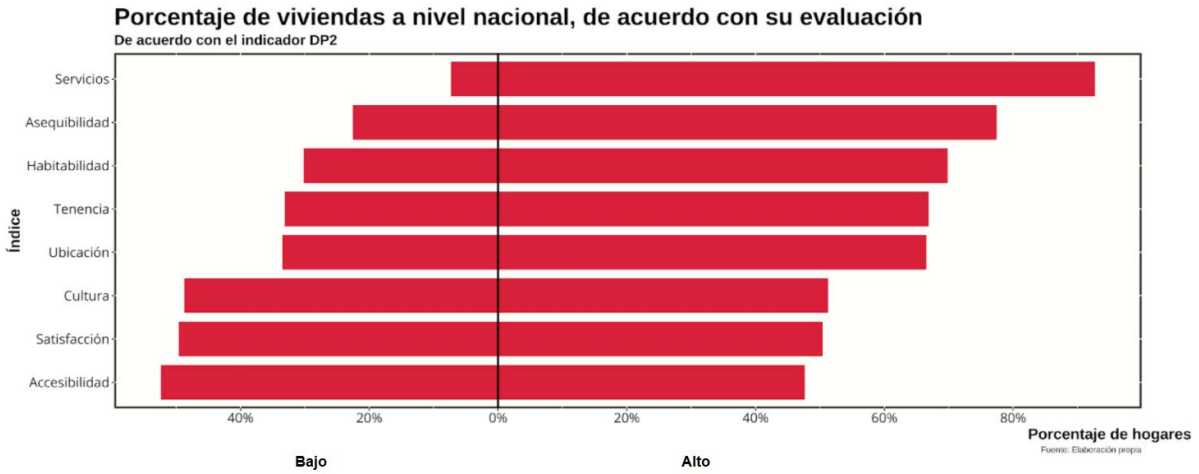
Debido a las diferencias metodológicas, CATPCA y P2 pueden catalogar de manera distinta a una misma vivienda, es por ello por lo que se realizó una comparación de las metodologías contrastando el porcentaje de viviendas a nivel nacional que tienen carencias en cada uno de los índices. A nivel nacional, las viviendas que se encuentran consideradas con carencia en cada índice, difieren únicamente entre 2% a 9% entre cada metodología.



Gráfica 1. Comparación nacional del porcentaje de viviendas que cada metodología clasifica con carencia ("Mala" y "Muy mala" en la estratificación de Dalenius-Hodges) para cada índice a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia.

La comparación nacional entre la variable dicotómica de carencia o no, también es consistente con la comparación desglosada por entidad federativa y entre cada una de las cinco estratificaciones originales de Dalenius - Hodges *(Anexo VI)*. Con esto, se muestra la consistencia que hay entre los resultados de cada índice, lo cual los hace interpretables y comparables entre sí mismos.

Resultados.

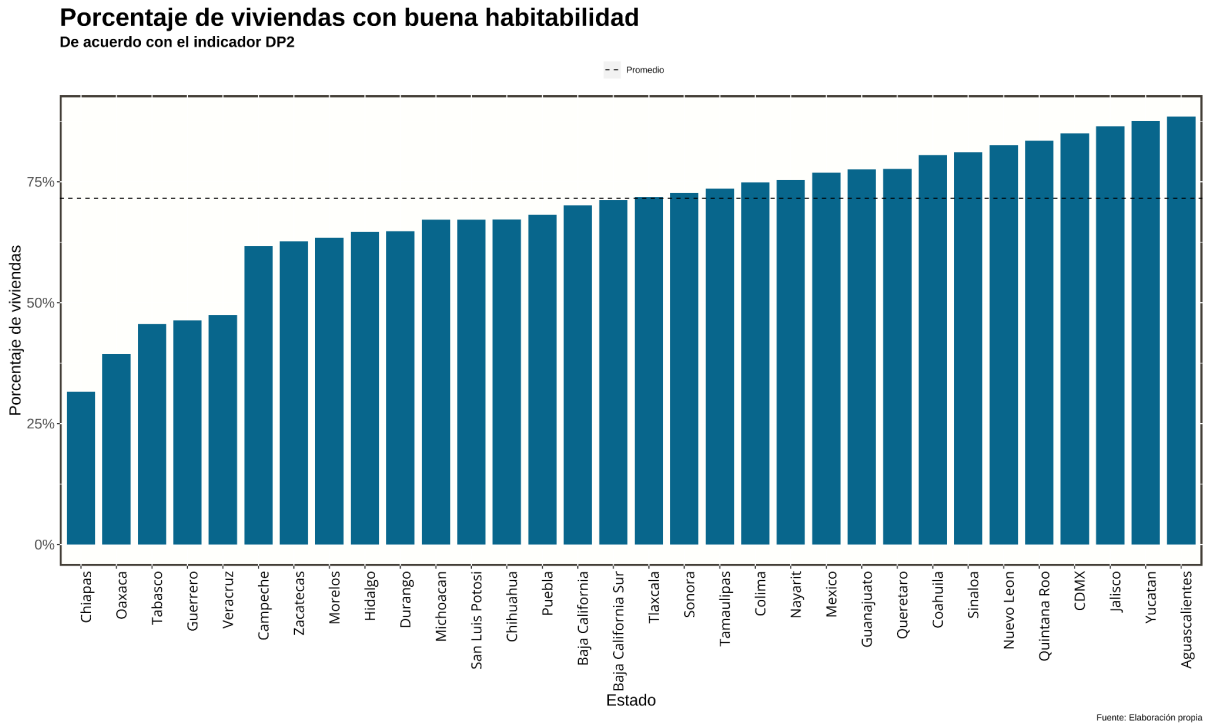


Gráfica 2. Distribución del porcentaje de viviendas a nivel nacional que se encuentran con carencias ("Bajo", izquierda del 0) o no ("Alto", derecha del 0) en casa índice. Fuente: Elaboración propia.

La clasificación dicotómica vuelve muy sencilla la interpretación de los índices. En la gráfica 2, para cada uno de los elementos de la vivienda digna, se muestra el porcentaje de viviendas clasificadas con un índice bajo o alto. Estos valores son representativos a nivel nacional, por lo que permiten observar cuáles son los elementos en los que es más requerida la acción de

política pública. Por ejemplo, se observa que, a nivel nacional, más del 80% de las viviendas presentan un índice alto en servicios; pero menos del 50% de los hogares fueron evaluados de manera positiva en accesibilidad; dejando entrever que posiblemente los programas de vivienda deben orientarse en adecuar los espacios para personas con discapacidad.

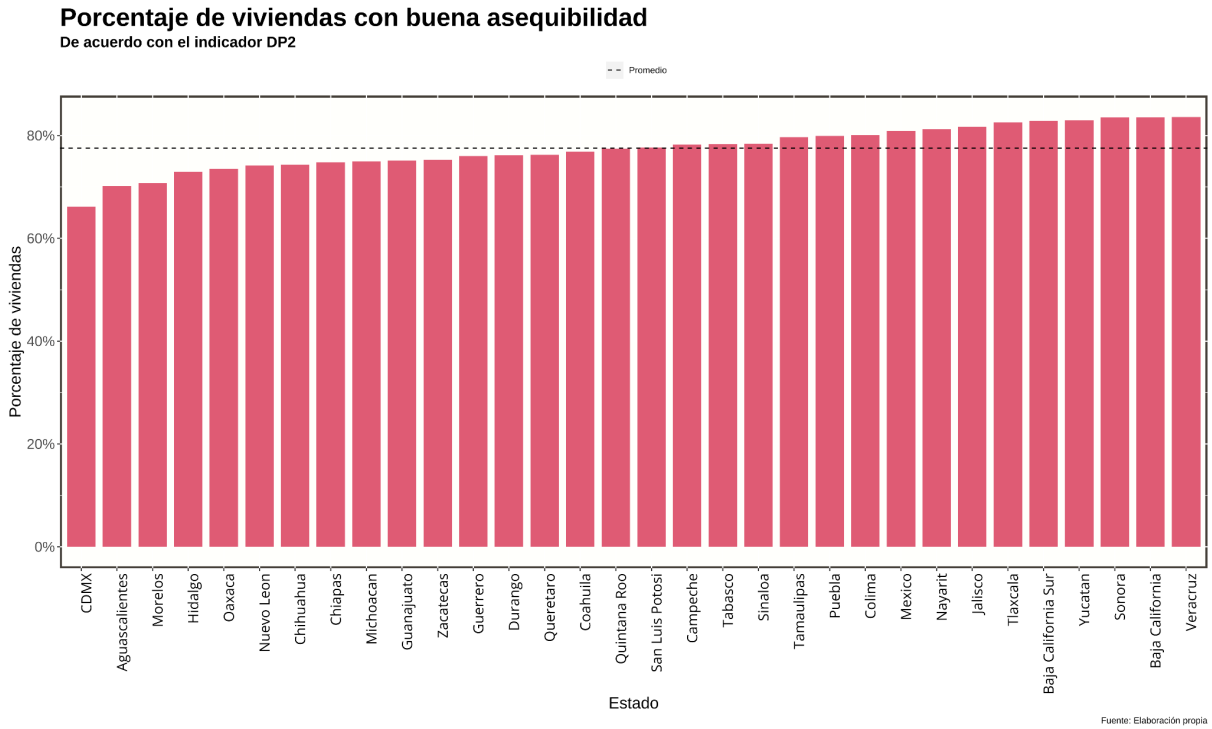
También es posible graficar valores de los índices desagregados por estado. Esto es de gran utilidad si se desea analizar solamente a aquellos estados con un índice por encima o debajo de cierto nivel. Por ejemplo, la gráfica 3 muestra, el porcentaje de viviendas que han sido clasificadas como satisfactorias en el elemento habitabilidad por entidad federativa. Se observa de igual manera una línea horizontal que marca el promedio nacional para este índice. Esta gráfica nos muestra que, si se genera política pública enfocada en el desarrollo de la habitabilidad de una comunidad, las entidades a las que se debería priorizar son Chiapas, Oaxaca y Tabasco.



Gráfica 3. Porcentaje de viviendas a nivel estatal que se encuentran con un índice alto de habitabilidad. Fuente: Elaboración propia.

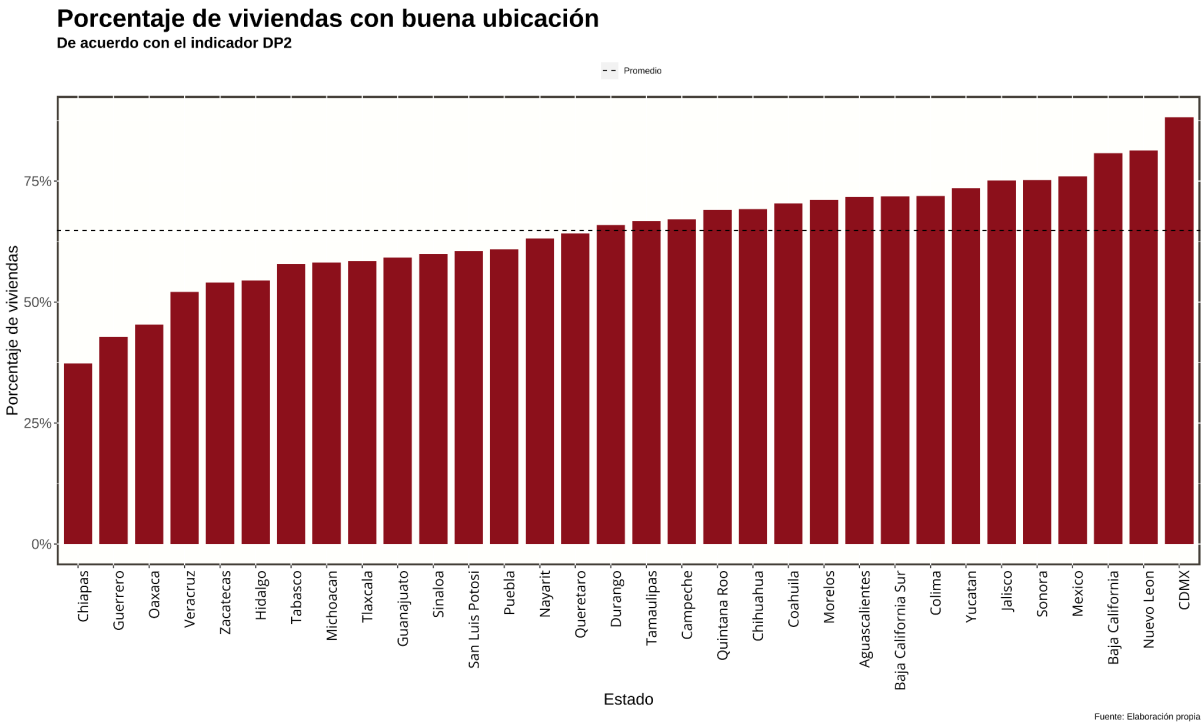
La gráfica 4 muestra el índice de asequibilidad. A pesar de que no se observa una diferencia significativa entre los estados mejor y peor posicionados como en la gráfica tres, la Ciudad de México es la entidad federativa que peor se encuentra posicionada en este rubro.

.



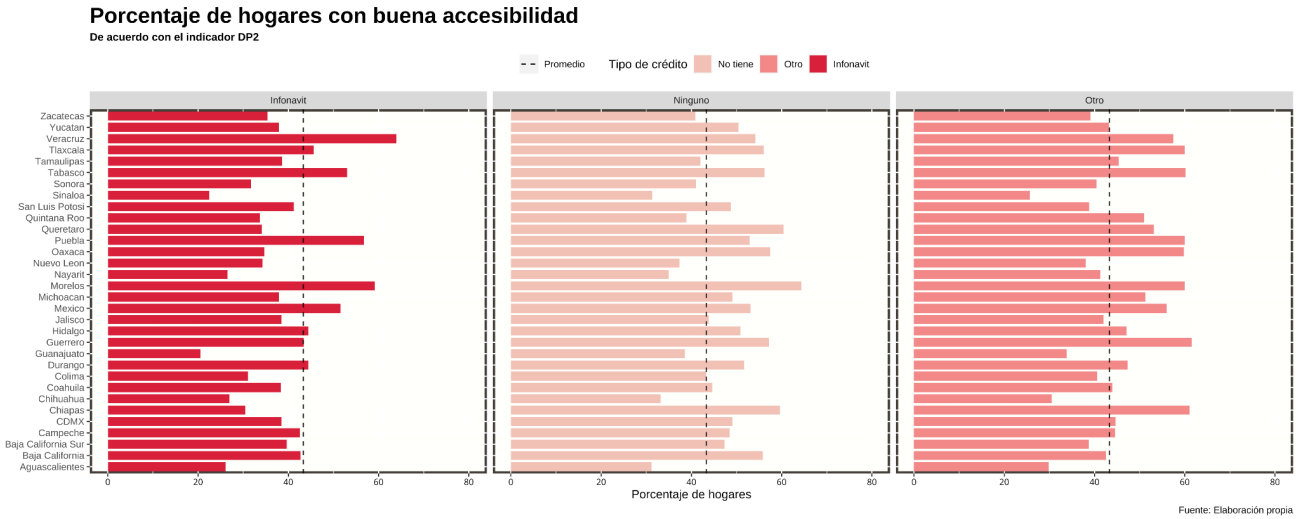
Gráfica 4. Porcentaje de viviendas a nivel estatal que se encuentran con un índice alto de asequibilidad. Fuente: Elaboración propia.

Es interesante como, sin cambiar el nivel geográfico al que se realiza el análisis, se puede generar más conocimiento sobre estas entidades. Cuando se grafica el índice de calidad de la ubicación de la vivienda, resalta el hecho de que Chiapas, Oaxaca y Guerrero vuelven a aparecer dentro del grupo de las entidades peor calificadas (gráfica 5). Esta clase de conocimiento puede comenzar a guiar la clase de política que se proponga para estos estados.



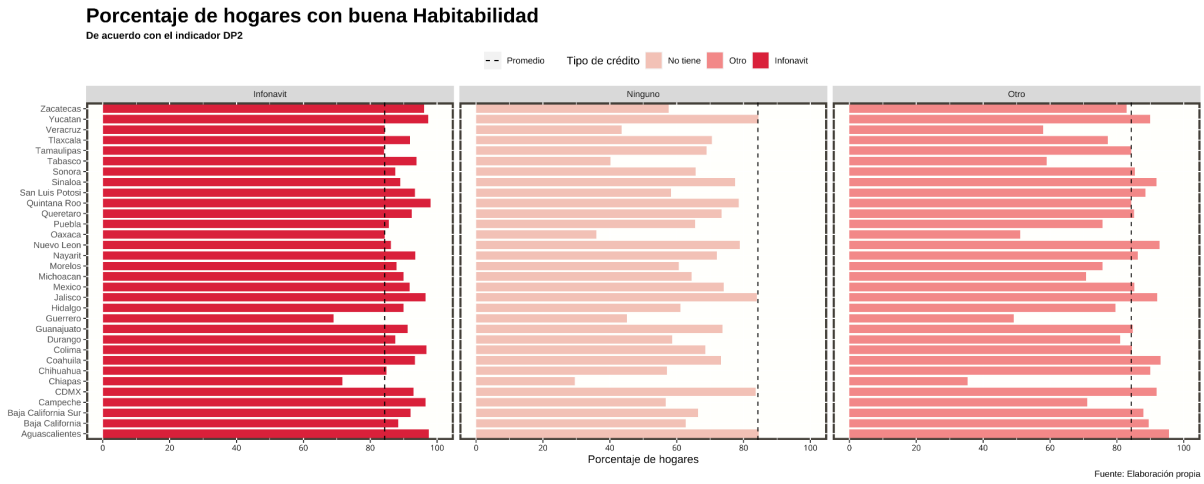
Gráfica 5. Porcentaje de viviendas a nivel estatal que se encuentran con un índice alto de ubicación. Fuente: Elaboración propia.

También es posible elegir variables adicionales y observar cómo estas impactan sobre la calidad de los elementos de la vivienda. Por ejemplo, en la gráfica 6 se agrupan a nivel estatal las viviendas según el tipo de crédito con el que cuentan; las opciones de respuesta son Infonavit, otro crédito y ningún crédito. Hecha esta segmentación, se calcula el índice de calidad de la accesibilidad. En esta gráfica se puede observar que existen ciertos estados en los que, independientemente del tipo de crédito con el que cuenten, el índice se muestra por debajo del resto.

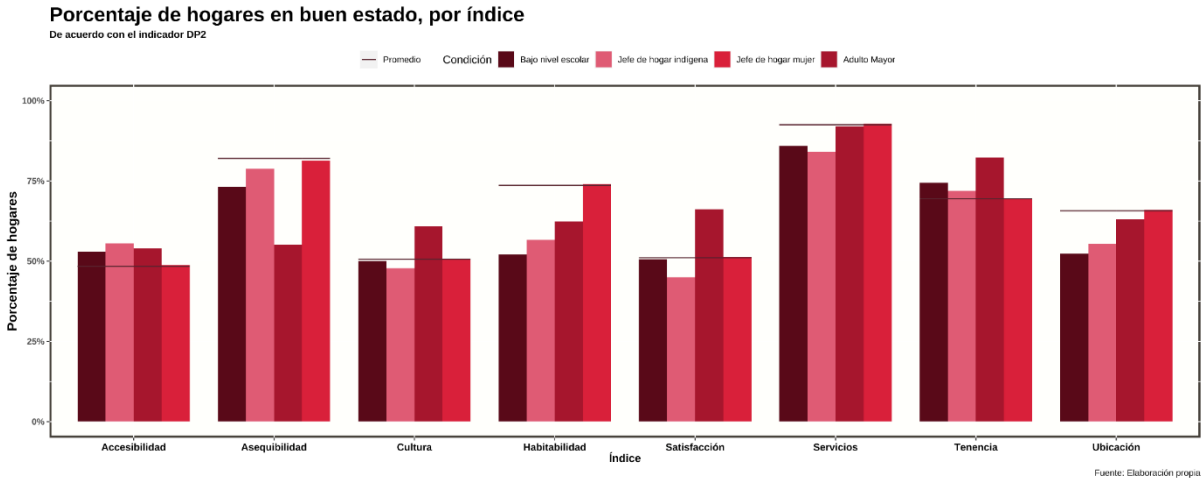


Gráfica 6. Porcentaje de viviendas que se encuentran con buena accesibilidad en cada universo de tipo de crédito por estados. Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 7 se utiliza el índice de habitabilidad, y se compara en función del crédito utilizado. Se puede observar que las viviendas que no cuentan con ningún tipo de crédito suelen tener un nivel de habitabilidad mucho menor que aquellos que sí cuentan con un crédito, sea Infonavit o de otro tipo. También puede observarse que, mientras que las viviendas que cuentan con crédito Infonavit sobresalen en términos de habitabilidad, la accesibilidad de dichas viviendas en su mayoría está por detrás del promedio nacional.



Gráfica 7. Porcentaje de viviendas que se encuentran con buena habitabilidad en cada universo de tipo de crédito por estados. Fuente: Elaboración propia.



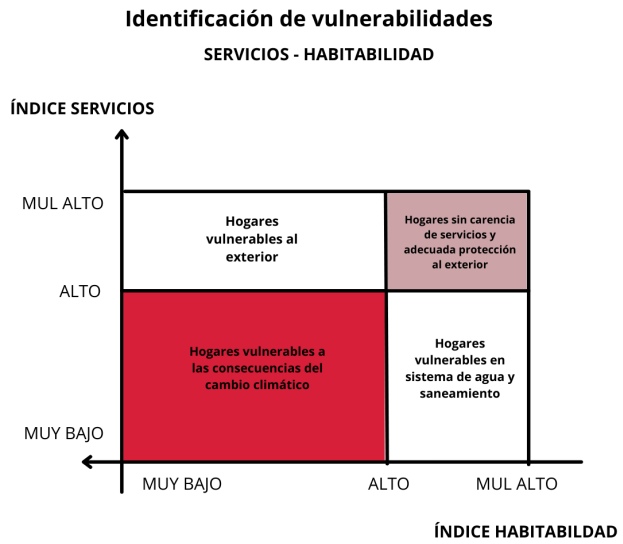
Gráfica 8. Porcentaje de viviendas a nivel nacional que se encuentran con un índice alto en cada elemento de una vivienda digna; dado que tienen un bajo nivel escolar (color vino), el jefe del hogar es una persona indígena (rosa), la jefa del hogar es mujer (salmón) o el jefe del hogar es un adulto mayor (rojo). Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 8 sirve de ejemplo de los distintos ejemplos de granularidad a los que se puede llevar a cabo el análisis y planeación de política pública, utilizando los índices obtenidos. En este caso, se han tomado las variables que segmentan a las viviendas en aquellas que cuentan con un jefe de hogar adulto mayor, mujer, indígena, o con bajo nivel de escolaridad. Como se puede observar, las distintas condiciones sociodemográficas en las que se encuentra la jefa de hogar de una vivienda, impactan en los distintos índices de la vivienda de manera diferente; mientras que el contar con un bajo nivel de escolaridad no parece impactar mucho sobre la accesibilidad de la vivienda, sí impacta de manera negativa sobre la calidad de ubicación de la misma.

Además de filtrar por las variables de interés y ver como se comportan los diferentes índices, es posible hacer cruces de estos para encontrar vulnerabilidades a partir de las estratificaciones. La Tabla 1 define tipos de vulnerabilidades que pueden obtenerse de la interconexión de índices:

Tipo de vulnerabilidad	Descripción
A las consecuencias del cambio climático	Viviendas que presentan un índice de habitabilidad y servicios en el rango de bajo y muy bajo.
Marginación por discapacidad	Viviendas que presentan un índice de accesibilidad y ubicación catalogado como bajo y muy bajo.
Marginación por desempleo	Personas que sus viviendas presentan un índice de asequibilidad y ubicación en el rango bajo y muy bajo.
Gentrificación	Viviendas que presentan un índice de tenencia bajo y muy bajo, así como un índice de ubicación catalogado como alto y muy alto.

Tabla 1. Vulnerabilidades identificadas del cruce de índices. Fuente: Elaboración propia.



Gráfica 10. Ejemplo de identificación de vulnerabilidad al cruce de índices. Servicios - Habitabilidad: Vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático. Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones.

La vivienda adecuada es primordial para lograr el éxito de múltiples objetivos sociales, tales como la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad. Así mismo, es esencial para poder garantizar derechos como la igualdad de oportunidades, el acceso a la salud, educación y alimentación de calidad. Debido a los múltiples retos sociales en los que impacta la vivienda, es importante abordar su complejidad desde cada una de sus aristas.

La metodología previamente propuesta busca cubrir la falta de mecanismos de monitoreo y evaluación de las condiciones de las viviendas en México, a través de una medición que es comparable en el tiempo, presenta robustez estadística y cumple con los criterios mínimos de un instrumento de medición de acuerdo con el CONEVAL.

Esta propuesta toma en consideración que, ante la inexistencia en México de indicadores sobre la calidad de la vivienda que consideren los estándares en distintas dimensiones propuestos por ONU - Hábitat, la ENVI resulta de utilidad para generar índices que permitan valorar la calidad y la satisfacción de la vivienda.

Con los indicadores presentados, se puede evaluar de manera desagregada distintos grupos de interés para formular políticas específicas que tomen en cuenta sus necesidades. Podemos observar los resultados de los índices de manera nacional y estatal, aunque valdría la pena desagregarlo a nivel municipal[8]. También se puede delimitar a través de las condiciones sociodemográficas de las viviendas, y que, por ejemplo, cuentan o no con un determinado tipo de crédito.

Por todo lo anterior, desarrollar una visión multidimensional en la evaluación de la calidad vivienda, permite acercar los esfuerzos de política pública a las verdaderas necesidades de la población, y con esto, avanzar en la búsqueda de una sociedad más equitativa, y a la que no se le límite del goce de sus derechos fundamentales.

[8] En el Anexo VIII incluimos algunas recomendaciones de equipo para la ENVI que podrían enriquecer la creación de los índices y aumentar su capacidad de medición.